

Chapitre IV : Comparaison locale des fonctions et développements limités

I) Notations et définitions

Pour ce paragraphe, on note par $I = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ et x_0 un élément de I .

1- Fonctions négligeables

Définition 1.

Soient f, g deux fonctions définies au voisinage de x_0 (sauf peut être en x_0). On dit que f est négligeable devant g , au voisinage du réel x_0 si la fonction $\frac{f}{g}$ tend vers 0 lorsque x tend vers x_0 .

On note alors $f = o(g)$, ou plus précisément $f \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g)$.

Exemples.

- Pour $n \neq 1$, $x^n \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x)$ et $x \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^n)$.
- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\ln(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^n)$.
- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $x^n \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(e^x)$.

Une définition équivalente est donnée par le résultat suivant.

Proposition 2.

Avec les notations précédentes, f est négligeable devant g , au voisinage de x_0 si, et seulement si, il existe une fonction ε telle que $f = \varepsilon g$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} \varepsilon(x) = 0$.

En particulier, $f = o(1)$ ssi $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.

On peut montrer facilement les propriétés suivantes :

Propriétés 3.

(a) Addition :

— Si $f_1 \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g)$ et $f_2 \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g)$, alors $f_1 + f_2 \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g)$.

(b) Multiplication par un scalaire $k \neq 0$:

— Si $f \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(kg)$, alors $f \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g)$.

— Si $kf \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g)$, alors $f \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g)$.

(c) Multiplication par une fonction :

— Soit u une fonction qui ne s'annule pas au voisinage de x_0 . Alors :

— Si $f \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g)$, alors $uf \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(ug)$.

— Si $f \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g)$, alors $\frac{f}{u} \underset{x \rightarrow x_0}{=} o\left(\frac{g}{u}\right)$.

(d) Produit :

— Si $f_1 \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g_1)$ et $f_2 \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g_2)$, alors $f_1 f_2 \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g_1 g_2)$.

(e) Valeur absolue :

— Si $f \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g)$, alors $|f| \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(|g|)$.

(f) Inverse :

— Soit f une fonction qui ne s'annule pas au voisinage de x_0 .

Alors, si $f \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g)$, alors $\frac{1}{g} \underset{x \rightarrow x_0}{=} o\left(\frac{1}{f}\right)$.

(g) Changement de variable :

— Soit $t_0 \in \mathbb{R}$ et soit u une fonction définie au voisinage de t_0 avec $\lim_{t \rightarrow t_0} u(t) = x_0$, $x_0 \in \mathbb{R}$. Si $f \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g)$, alors $f(u(t)) \underset{t \rightarrow t_0}{=} o(g(u(t)))$.

(h) Transitivité :

— Si $f \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(g)$ et $g \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(h)$, alors $f \underset{x \rightarrow x_0}{=} o(h)$.

Démonstration. Par exemple pour (b).

On a

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)f_2(x)}{g_1(x)g_2(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)} \cdot \frac{f_2(x)}{g_2(x)} = 0.$$

D'où le résultat. ■

2- Fonctions équivalentes

Définition 4.

Soient f, g deux fonctions définies au voisinage de x_0 (sauf peut être en x_0). On dit que f est équivalente à g , au voisinage du réel x_0 si la fonction $\frac{f}{g}$ tend vers 1 lorsque x tend vers x_0 .

On note alors $f \sim g$, ou plus précisément $f \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g$.

Exemples.

- $1 - \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^2/2.$
- $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x.$
- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n \neq 0$, $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0 \underset{x \rightarrow \infty}{\sim} a_n x^n.$

On a les propriétés suivantes :

Propriétés 5.

Soit $x_0 \in I$ et soient f, g, h et φ des fonctions définies au voisinage de x_0 (sauf peut être en x_0). Alors on a les propriétés suivantes :

- 1) $f \underset{x_0}{\sim} g$ et $h \underset{x_0}{\sim} \varphi \implies fh \underset{x_0}{\sim} g\varphi$;
- 2) $f \underset{x_0}{\sim} g$ et $h \underset{x_0}{\sim} \varphi \implies \frac{f}{h} \underset{x_0}{\sim} \frac{g}{\varphi}$ (si h et φ ne s'annulent pas).

Remarque importante : $f \underset{x_0}{\sim} g$ et $h \underset{x_0}{\sim} \varphi \not\Rightarrow f + h \underset{x_0}{\sim} g + \varphi$, en général.

En effet on a $1 + x \underset{0}{\sim} 1$ et $-1 + x \underset{0}{\sim} -1$ mais $(1 + x) + (-1 + x) = 2x \not\underset{0}{\sim} 0$.

2.1- Equivalences usuelles et calcul des limites.

On a les équivalences usuelles suivantes au voisinage de 0

$$\sin x \underset{0}{\sim} x \quad \tan x \underset{0}{\sim} x \quad 1 - \cos x \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2} \quad \ln(1 + x) \underset{0}{\sim} x \quad e^x - 1 \underset{0}{\sim} x.$$

Exemple.

$\cos x \underset{\frac{\pi}{2}}{\sim} \frac{\pi}{2} - x$, en effet on a :

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\frac{\pi}{2} - x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1 \quad (u = x - \frac{\pi}{2}).$$

Le résultat suivant est très efficace pour le calcul de certains types de limites.

Proposition 6.

Soit $x_0 \in I$ et soient f et g des fonctions définies au voisinage de x_0 (sauf peut être en x_0). Si $f \underset{x_0}{\sim} g$ et si $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$ (l finie ou infinie) alors on a aussi $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$.

Ainsi pour calculer la limite d'une fonction au voisinage de x_0 , on peut la remplacer par une fonction qui lui est équivalente au voisinage de x_0 .

Très important : on rappelle qu'on ne peut pas remplacer les fonctions d'une somme par des fonctions équivalentes.

Exemples.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-e^x) \sin x}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(-x)x}{\frac{x^2}{2}} = -2;$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(tgx) \ln(1+x)}{x+x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xx}{x} = 0;$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1+2x+x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3} = +\infty;$

d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 \sin \frac{1}{x} = \lim_{u \rightarrow 0^-} \frac{\sin u}{u^2} \quad (u = \frac{1}{x}, x \rightarrow -\infty \implies u \rightarrow 0^-)$

$= \lim_{u \rightarrow 0^-} \frac{u}{u^2} = \lim_{u \rightarrow 0^-} \frac{1}{u} = -\infty.$

Exercice.

Montrer que :

i) $1 - \sin x \underset{\frac{\pi}{2}}{\sim} \frac{x^2}{2}$

ii) $\frac{(\sin x)(1-\cos x)}{(x-x^2) \ln(1+x)} \underset{0}{\sim} \frac{x}{2}$

II) Les formules de Taylor

1- Formule de Taylor-Lagrange et Maclaurin

Le théorème des accroissements finis permet d'approximer une fonction dérivable par une fonction affine. Nous allons voir que les fonctions n fois dérivables peuvent être approximées par des polynômes.

2.1- Formule de Taylor-Lagrange

Théorème 7.

I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a, b \in I$ deux points intérieurs et $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit $f \in F(I; \mathbb{R})$. Si f est de classe C^n sur $[a, b]$ et si $f^{(n+1)}$ est définie sur $]a, b[$, alors il existe au moins un $]a, b[$ tel que

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \dots + \frac{(b-a)^n}{n!} f^{(n)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$$

Le terme

$$\frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$$

est appelé le reste de Lagrange d'ordre $(n+1)$.

Remarque.

La formule de Taylor-Lagrange généralise la formule des accroissements finis, en effet pour $n = 0$, f est continue sur $[a, b]$ dérivable sur $]a, b[$ alors il existe au moins un $c \in]a, b[$ tel que

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(c)$$

On retrouve donc la formule des accroissements finis.

2.2 -Formule de Taylor-Maclaurin

Si on pose $x = b - a > 0$ et $\theta = \frac{c-a}{b-a}$ alors $\theta \in]0, 1[$ et la formule de Taylor s'écrit :

$$f(a+x) = f(a) + xf'(a) + \cdots + \frac{x^k}{k!}f^{(k)}(a) + \cdots + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(a) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(a+\theta x)$$

Si $a = 0$ on obtient la formule suivante :

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \cdots + \frac{x^k}{k!}f^{(k)}(0) + \cdots + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(0) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(\theta x); \quad \forall 0 < \theta < 1$$

2.3- Formule de Taylor-Young

Théorème 8.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et f une fonction de classe C^n sur $[a, b]$ telle que $f^{(n+1)}(a)$ existe. Il existe alors une fonction ε continue définie sur un voisinage de 0 vérifiant $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$, telle que

$$f(b) = f(a) + (b-a)f'(a) + \cdots + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}f^{(n+1)}(a) + (b-a)^{n+1}\varepsilon(b-a)$$

Cette formule s'appelle la formule de Taylor avec reste de Young d'ordre n .



Remarques.

— Si $b = a + x$, la formule de Taylor-Young s'écrit :

$$f(a+x) = f(a) + xf'(a) + \cdots + \frac{x^k}{k!}f^{(k)}(a) + \cdots + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(a) + x^n\varepsilon(x)$$

— Si $a = 0$, on obtient la formule de Maclaurin-Young

$$f(x) = f(0) + xf'(0) + \cdots + \frac{x^k}{k!}f^{(k)}(0) + \cdots + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(0) + x^n\varepsilon(x); \quad \text{avec } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

III) Développement limité

Dans cette partie, on va s'intéresser à la comparaison entre une fonction et un polynôme au voisinage d'un point : pour cela, on utilise la notion du développement limité.

Définition 9.

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f admet un développement limité d'ordre n au voisinage de a et on note DL_a^n s'il existe $n + 1$ réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ tels que pour tout $x \in I$

$$f(x) = P_n(x) + r(x)$$

avec

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - a) + a_2(x - a)^2 + \dots + a_n(x - a)^n,$$

s'appelle la partie régulière du développement limité, et

$$r(x) = o((x - a)^n) = (x - a)^n \cdot \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$$

s'appelle le reste du développement limité.

Propriétés 10.

- (a) Soit f une fonction définie au voisinage de a . On pose $h = x - a$ et $g(h) = f(h + a) = f(x)$. Si g admet un DL_0^n alors f admet un DL_a^n .
- (b) Soit f une fonction définie sur un voisinage de $+\infty$ (i.e $I =]A; +\infty[$). On pose $y = \frac{1}{x}$ et $g(y) = f\left(\frac{1}{y}\right) = f(x)$. Si g admet un DL_0^n alors f admet un $DL_{+\infty}^n$. Dans ce cas, on dit que f admet un développement asymptotique au voisinage de $+\infty$.

D'après la proposition précédente, on peut toujours se ramener à un développement limité au voisinage de 0. C'est pour cela que dans la pratique on ne fait l'étude des développements limités qu'au voisinage de 0.

3.1-Existence du développement limité

Moyennant quelques conditions très larges, établissons l'existence d'un développement limité d'ordre n d'une fonction f .

Théorème 11 (Formule de Mac-Laurin-Young).

Si f est de classe $C^{(n-1)}$ dans un intervalle I contenant 0. Si $f^{(n)}(0)$ existe, alors f admet au voisinage de 0 le développement limité d'ordre n donné par la formule de Mac-Laurin-Young :

$$f(x) = f(0) + \frac{x}{1!}f'(0) + \dots + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(0) + o(x^n).$$



Remarques.

- Si $n \geq 2$. La réciproque du théorème précédent est fausse. Il existe des fonctions qui ont un développement limité en 0 sans qu'elles soient dérivables en 0.



Exemple.

$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin(\frac{1}{x}) & \text{Si } x \neq 0 \\ 0 & \text{Si } x = 0 \end{cases}$. La fonction f admet un DL d'ordre 2 au voisinage de 0, car

$$f(x) = x^2 \varepsilon(x), \text{ avec } \varepsilon(x) = x \sin(\frac{1}{x}) \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0.$$

Mais f n'est pas deux fois dérivable en 0.

- On peut avoir deux fonctions distinctes mais ayant le même développement limité



Exemple.

$h(x) = x^{n+2} = o(x^n)$ et $g(x) = x^{n+1} = o(x^n)$ au voisinage de 0 or $h \neq g$ sur un voisinage de 0.

- Si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ n'existe pas alors f n'admet pas de développement limité d'ordre n .



Exemple.

$x \rightarrow \ln x$ n'admet pas de développement limité d'ordre 0.

Proposition 12 (Unicité).

On suppose que f admet un développement limité d'ordre n en 0. Alors il est unique.

3-2. Propriétés

Proposition 13 (Troncature d'un DL).

Soit une fonction f admettant un DL à l'ordre n en 0. Soit un entier naturel $p \leq n$. Alors f admet un DL à l'ordre p en 0 et celui-ci est obtenu en tronquant le DL d'ordre n à l'ordre p , c'est-à-dire, en ne gardant que les termes de degré inférieur à p dans la partie régulière.

Proposition 14 (Utilisation de la parité).

Soit une fonction f admettant un DL à l'ordre n en 0 de partie régulière $P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + o(x^n)$. Si f est paire alors P_n est paire, c'est-à-dire, $a_{2p+1} = 0$.

$$P_n(x) = a_0 + a_2x^2 + \dots + a_{2p}x^{2p}.$$

Si f est impaire alors P_n est impair, c'est-à-dire, $a_{2p} = 0$.

$$P_n(x) = a_1x + a_3x^3 + \dots + a_{2p+1}x^{2p+1}.$$

3.3 Développements limités en 0 des fonctions usuelles

Les fonctions usuelles suivantes vérifient les hypothèses du théorème 11 et admettent alors au voisinage de 0 les développements limités d'ordre n donnés par la formule de Taylor-Young :

- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
- $\exp(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
- $(1+x)^\nu = 1 + \nu x + \frac{\nu(\nu-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\nu(\nu-1)\dots(\nu-n+1)}{n!}x^n + o(x^n); \quad \nu \in \mathbb{R}$
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + \dots + x^n + o(x^n)$
- $\frac{1}{1+x} = 1 - x + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$

Exemple.

Considérons la fonction $f(x) = \sqrt{1+x}$. En utilisant le développement limité d'ordre 5 de la fonction $(1+x)^\nu$ au voisinage de 0, avec $\nu = \frac{1}{2}$, on obtient :

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 + \frac{7}{256}x^5 + o(x^5)$$

Considérons la fonction $f(x) = \sqrt{1+x^2}$. Cette fonction vérifie les hypothèses du théorème 23 pour $n = 2$ et admet donc un développement limité d'ordre 2 que nous allons calculer.

On a :

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{et} \quad f''(x) = \frac{-x^2}{(x^2+1)^{3/2}}.$$

Ainsi, $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$ et $f''(0) = 1$, et donc, au voisinage de 0,

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2).$$

3.4 Opérations sur les développements limités

Soient f et g deux fonctions, définies sur un voisinage de 0, et dont les développements limités sont donnés par

$$f(x) = P_n(x) + o(x^n) \quad \text{et} \quad g(x) = Q_n(x) + o(x^n).$$

(a) **Somme** : Le développement limité de la somme $f + g$ est donné par :

$$f(x) + g(x) = P_n(x) + Q_n(x) + o(x^n)$$

 Exemple.

Calculer le développement limité d'ordre n des fonctions $\cosh$ et $\sinh$ au voisinage de 0. On sait que

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

On a

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

et

$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + o(x^n).$$

Donc,

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2p}}{(2p)!} + o(x^{2p+1}),$$

et

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + o(x^{2p+2}).$$

(b) **Produit** : Le produit $f \cdot g$ admet le développement limité suivant :

$$f(x) \cdot g(x) = R_n(x) + o(x^n),$$

où $R_n(x)$ est le polynôme formé des termes de degré $\leq n$ obtenu en tronquant $P_n(x)Q_n(x)$ à l'ordre n .

 Exemple.

On a

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

et

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + o(x^3).$$

On a donc

$$\left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right)(1 - x + x^2 - x^3) = x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{6}x^3 + o(x^3).$$

Donc,

$$\frac{\ln(1+x)}{1+x} = x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{6}x^3 + o(x^3).$$

(c) **Composition** : Supposons que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$; $g \circ f$ a un développement d'ordre n en 0 qui s'obtient en remplaçant dans le développement de g la variable x par le développement

limité de f et en négligeant les termes de degré $> n$. En effet, si f et g admettent un DL_n^0 donné par

$$\begin{aligned} g(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o(x^n); \\ f(x) &= b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n + o(x^n); \end{aligned}$$

alors

$$g(f(x)) = a_0 + a_1f(x) + \dots + a_n[f(x)]^n + o([f(x)]^n);$$

Ainsi on a pu substituer $f(x)$ dans le DL_n^0 de $g(x)$ et cela a été possible car $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

Exemple.

Nous allons calculer le DL_0^{10} de $\sqrt{1+x^2}$. En utilisant le développement limité d'ordre 5 de la fonction $f(x) = \sqrt{1+x}$ au voisinage de 0, on aura

$$f(x^2) = \sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{8}x^4 + \frac{1}{16}x^6 - \frac{5}{128}x^8 + \frac{7}{256}x^{10} + o(x^{10}).$$

Vérifions que $\ln(\cos x) = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{12}x^4 + o(x^4)$.

- (d) **Inverse d'une fonction** : Si $f(0) = a_0 \neq 0$ alors $\frac{1}{f}$ admet un DL_0^n donné par : On pose $g(x) = \frac{f(x)-a_0}{a_0}$, et $h(u) = \frac{1}{1+u}$. Comme $g(0) = 0$, le DL de $\frac{1}{f(x)}$ a un sens et $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{a_0} \cdot h \circ g(x)$, donc on se ramène au calcul du DL de la composition $h \circ g$.

Exemple.

Calculons le DL_0^4 de la fonction $\frac{1}{\cos x}$.

$$\frac{1}{\cos x} = \frac{1}{1 + (\cos x - 1)} = \frac{1}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)} = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{4!} + o(x^4).$$

- (e) **Quotient** : On suppose que $g(0) \neq 0$. Le développement limité du quotient $\frac{f}{g}$ est donné par : On effectue la division euclidienne de $P_n(x)$ par $Q_n(x)$ suivant les puissances croissantes jusqu'à l'ordre n . On obtient ainsi deux polynômes S_n et R_n avec $\deg(S_n) \leq n$ tel que

$$P_n(x) = S_n(x)Q_n(x) + x^{n+1}R_n(x) \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} = S_n(x) + o(x^n).$$

- (f) **Rappel sur la division euclidienne** : Nous allons effectuer la division suivant les puissances croissantes jusqu'à l'ordre 3 de $1 + 2x + 3x^3$ par $1 + x + 2x^2$. On a

$$\begin{aligned} 1 + 2x + 3x^3 &= (1 + x + 2x^2)(1 + x - 3x^2 + 4x^3) + 2x^4(1 - 4x) \\ &\Rightarrow \frac{1 + 2x + 3x^3}{1 + x + 2x^2} = 1 + x - 3x^2 + 4x^3 + o(x^3). \end{aligned}$$

Exemple.

Nous allons calculer le DL_0^5 de $\tan x$. On a

$$\begin{aligned}\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5).\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}\tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} \\ &= \frac{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)} \\ &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).\end{aligned}$$

Nous allons calculer le DL_0^7 de $\tanh x$. On a

$$\begin{aligned}\cosh x &= 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2p}}{(2p)!} + o(x^{2p+1}), \\ \sinh x &= x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!} + o(x^{2p+2}).\end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}\tanh x &= \frac{\sinh x}{\cosh x} \\ &= \frac{x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6)}{1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5)} \\ &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15}x^5 + o(x^6).\end{aligned}$$

De même, vérifions que le DL_0^7 de $\tanh x$ est

$$\tanh x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \frac{17x^7}{315} + o(x^8).$$

(g) Intégration et dérivation de DL

Théorème 15 (Dérivation d'un DL).

Si f admet un DL_0^n de partie régulière $P_n(x)$ et si l'on sait que f' admet un développement limité à l'ordre $n-1$, par exemple f est de classe C^n , de partie régulière $Q_{n-1}(x)$ alors

$$Q_{n-1}(x) = P_n'(x).$$

Exemple.

- (i) Nous allons recalculer le DL_0^n de $\frac{1}{1+x}$. Cette fonction est la dérivée de $\ln(1+x)$.
Or

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n),$$

et donc, en dérivant, on obtient

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n).$$

- (ii) Nous allons calculer le DL_0^4 de $\frac{1}{(1+x)^2}$. Cette fonction est C^1 et donc admet un DL_0^4 . D'un autre côté, cette fonction est la dérivée de $-\frac{1}{x+1}$. Or

$$-\frac{1}{1+x} = -1 + x - x^2 + x^3 - x^4 + o(x^5),$$

et donc, en dérivant, on obtient

$$\frac{1}{(1+x)^2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + 5x^4 + o(x^4).$$

Remarque.

| En général, f peut admettre un DL_a^n sans que f' admette un DL_a^{n-1} .

Théorème 16 (Intégration d'un DL).

Si f admet un DL_0^n donné par

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o(x^n),$$

alors toute primitive F de f sur I admet un DL_0^{n+1} donné par

$$F(x) = F(0) + a_0x + \frac{a_1}{2}x^2 + \dots + \frac{a_n}{n+1}x^{n+1} + o(x^{n+1}).$$

Exemple.

Nous avons

$$\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - o(x^4).$$

On déduit alors que

$$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + o(x^5)$$

IV) Développement limité généralisé

Définition 17.

Supposons que f n'admet pas de développement limité au voisinage de 0 ($\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \pm\infty$), mais qu'il existe un $p \in \mathbb{N}$ tel que la fonction $x^p f(x)$ admet un DL_0^n donné par

$$x^p f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + o(x^n);$$

alors on dit que f admet un développement généralisé au voisinage de 0 à l'ordre $n - p$, et il est donné par

$$f(x) = \frac{a_0}{x^p} + \frac{a_1}{x^{p-1}} + \dots + a_p + a_{p+1}x + \dots + a_n x^{n-p} + o(x^{n-p}).$$

Exemple.

- Soit $f(x) = \frac{1}{x^2(1-x)}$, on a $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$, alors f n'admet pas de DL en 0. Mais

$$x^2 f(x) = \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$$

donc on en déduit que f admet un développement généralisé

$$f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1 + x + \dots + x^{n-2} + o(x^{n-2}).$$

V) Applications des développements limités

5.1 Calcul des limites

Le calcul des développements limités est un outil puissant pour trouver des équivalents de fonctions compliquées et ainsi calculer leurs limites.

Proposition 18.

L'équivalent d'une fonction f est le premier terme non nul de son développement limité. En effet, si on

$$f(x) = a_n x^n + o(x^n),$$

où $a_n \neq 0$, alors $f \sim a_n x^n$.

Exemple.

Nous allons calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \tan x} - x}{(\arctan x)^3}$

Pour cela nous allons effectuer un DL_0^3 de l'expression ci-dessus. D'après les formules

classiques du développement limité, on a : $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$;

$$\sqrt{1+u} = 1 + \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 + \frac{1}{16}u^3 + o(u^3); \sqrt{1-u} = 1 - \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 - \frac{1}{16}u^3 + o(u^3);$$

En posant $u = x + \frac{1}{3}x^3$ et en effectuant les calculs, on obtient :

$$\sqrt{1 + \tan x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{11}{48}x^3 + o(x^3);$$

$$\sqrt{1 - \tan x} = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{11}{48}x^3 + o(x^3);$$

$$\text{Donc : } \sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \tan x} - x = \frac{11}{24}x^3 + o(x^3);$$

D'un autre côté, $\arctan x = x - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$ et donc : $(\arctan x)^3 = x^3 + o(x^3)$;

$$\text{Donc : } \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \tan x} - x}{(\arctan x)^3} \underset{0}{\sim} \frac{11}{24};$$

$$\text{Et finalement : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 - \tan x} - x}{(\arctan x)^3} = \frac{11}{24}.$$

5.2 Étude locale d'une courbe

Soit f une fonction qui admet un DL_0^n , de la forme

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + o(x^n),$$

alors l'équation de la tangente de f au point $M(0, f(0))$ est donnée par

$$Y = a_0 + a_1X.$$

Pour obtenir la position de la courbe C_f de f par rapport à cette tangente au voisinage de M , on cherche a_n le premier terme non nul dans le DL après a_1 , c'est-à-dire tel que $f(x) = a_0 + a_1x + a_nx^n + o(x^n)$, et on étudie les cas suivants :

(a) Si n est pair :

— Si $a_n > 0$, alors C_f est au-dessus de sa tangente.

— Si $a_n < 0$, alors C_f est en dessous de sa tangente.

(b) Si n est impair : La courbe traverse sa tangente en M , on dit que C_f présente un point d'inflexion au point M .

5.3 Position d'une courbe par rapport à ses asymptotes

Définition 19 (Développement asymptotique).

Soit f une fonction définie sur $]A; +\infty[$ (resp. $] -\infty; A[$). On dit que f admet un développement limité en $+\infty$ (resp. $-\infty$) si la fonction

$$g(u) = f\left(\frac{1}{u}\right) = f(x)$$

admet un développement limité en 0 et il est donné par

$$f(x) = g(u) = a_0 + a_1 u + \dots + a_n u^n + o(u^n) = a_0 + a_1 \frac{1}{x} + a_2 \frac{1}{x^2} + \dots + a_n \frac{1}{x^n} + o\left(\frac{1}{x^n}\right).$$

On note $DL_{\pm\infty}^n$ et on appelle développement asymptotique de f au voisinage de $\pm\infty$ à l'ordre n .

Exemple.

Nous allons calculer le développement asymptotique en $-\infty$ à l'ordre 3 de la fonction

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{x^2 + x + 1}.$$

On a

$$f(x) = \frac{x^2(1 + 2\frac{1}{x} + 3\frac{1}{x^2})}{x^2(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})} = \frac{1 + 2u + 3u^2}{1 + u + u^2};$$

avec $u = \frac{1}{x}$. Maintenant,

$$\begin{aligned} \frac{1 + 2u + 3u^2}{1 + u + u^2} &= (1 + 2u + 3u^2) \left(1 - u - u^2 + (u + u^2)^2 - (u + u^2)^3\right) + o(u^3) \\ &= (1 + 2u + 3u^2) \left(1 - u - u^2 + u^2 + 2u^3 - u^3\right) + o(u^3) \\ &= (1 + 2u + 3u^2)(1 - u + u^3) + o(u^3) \\ &= 1 + u + u^2 - 2u^3 + o(u^3). \end{aligned}$$

Finalement,

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - 2\frac{1}{x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right).$$

Les développements asymptotiques en $\pm\infty$ sont très utiles dans l'étude des asymptotes d'un graphe d'une fonction et de la position de ce graphe par rapport à son asymptote.

Proposition 20 (Position par rapport à une asymptote).

Si f admet un développement asymptotique de la forme

$$f(x) = \alpha x + \beta + \frac{a_n}{x^n} + o\left(\frac{1}{x^n}\right)$$

alors l'équation de l'asymptote est

$$Y = \alpha X + \beta.$$

Si $a_n \neq 0$, la position par rapport à l'asymptote est donnée par :

- (a) Si n est pair, la courbe se trouve
- au-dessus de l'asymptote si $a_n > 0$,
 - en dessous de l'asymptote si $a_n < 0$.
- (b) Si n est impair, on peut dresser le tableau suivant :

	$x \rightarrow +\infty$	$x \rightarrow -\infty$
$a_n > 0$	au-dessus	en dessous
$a_n < 0$	en dessous	au-dessus

 Exemple.

Considérons la fonction $g(x) = x \ln f(x)$ où $f(x) = \frac{x^2+2x+3}{x^2+x+1}$ est la fonction étudiée dans l'exemple précédent. Nous avons vu que

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - 2\frac{1}{x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right);$$

ou encore

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right).$$

D'un autre côté, en 0 on a

$$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2).$$

En posant $u = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$ et en faisant les calculs, on déduit que

$$\ln\left(\frac{x^2+2x+3}{x^2+x+1}\right) = 1 + \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right);$$

soit

$$g(x) = 1 + \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right).$$

On déduit donc que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 1$$

et donc la droite $Y = 1$ est asymptote horizontale au graphe de g en $-\infty$. Puisque $n = 1$

est impaire et $a_n = \frac{1}{2} > 0$, on déduit que le graphe est en dessous de son asymptote en $-\infty$ et au-dessus de son asymptote en $+\infty$.